

常微分方程第六次作业

崔正平 2400010714

5.2.1. 求解微分方程 $\mathbf{y}' = \mathbf{A}\mathbf{y}$, 其中矩阵 $\mathbf{A}$ 如下:

(1) $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix};$

(5) $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 4 & -1 & -1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$

解答.

(1) 由于 $\mathbf{A}$ 的所有特征值为 1 和 5, 对应的特征向量分别为 $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$, 故通解为

$$\mathbf{y} = C_1 e^x \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + C_2 e^{5x} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}.$$

(5) 由于 $\mathbf{A}$ 的所有特征值为 3 (2 重) 和 2, 对应的特征向量分别为 $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 故通解为

$$\mathbf{y} = C_1 e^{3x} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + C_2 e^{3x} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + C_3 e^{2x} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad C_1, C_2, C_3 \in \mathbb{R}.$$

□

5.2.2. 求解下列非齐次线性系统:

(1)
$$\begin{cases} y' = z + 2e^x, \\ z' = y + e^x; \end{cases}$$

(3)
$$\begin{cases} y' = 4y - 3z + \sin x, \\ z' = 2y - z - 3\cos x. \end{cases}$$

解答.

(1) 对应的齐次线性系统的系数矩阵为 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, 其所有特征值为 1 和 -1, 对应的特征向量分别为

$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, 故该齐次线性系统的通解为

$$\begin{pmatrix} y \\ z \end{pmatrix} = C_1 e^x \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + C_2 e^{-x} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}.$$

又由于 $y'' = z' + 2e^x = y + 3e^x$, 待定系数可解得特解 $y = \frac{3}{2}xe^x, z = (\frac{3}{2}x - \frac{1}{2})e^x$, 从而该非齐次线性系统的通解为

$$\begin{pmatrix} y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2}xe^x \\ (\frac{3}{2}x - \frac{1}{2})e^x \end{pmatrix} + C_1 e^x \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + C_2 e^{-x} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}.$$

(3) 对应的齐次线性系统的系数矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$, 其所有特征值为 1 和 2, 对应的特征向量分别为

$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$, 故该齐次线性系统的通解为

$$\begin{pmatrix} y \\ z \end{pmatrix} = C_1 e^x \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + C_2 e^{2x} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}.$$

又由于待定系数可解得特解 $y = -\frac{29}{10}\sin x + \frac{13}{10}\cos x, z = -\frac{31}{10}\sin x + \frac{27}{10}\cos x$, 从而该非齐次线性系统的通解为

$$\begin{pmatrix} y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{29}{10}\sin x + \frac{13}{10}\cos x \\ -\frac{31}{10}\sin x + \frac{27}{10}\cos x \end{pmatrix} + C_1 e^x \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + C_2 e^{2x} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}.$$

□

5.2.4. 若非齐次系统 $y' = Ay + f(x)$ 对于每个以 ω 为周期的连续向量函数 $f(x)$ 都具有以 ω 为周期的解, 需要对矩阵 A 的特征值加上什么条件?

解答.

先证明: 对于该方程的任意解 $y(x)$, $y(x)$ 以 ω 为周期的充要条件为 $y(0) = y(\omega)$. 事实上, 必要性显然; 充分性: 如果 $y(0) = y(\omega)$, 由于 $y(x + \omega)$ 也是该方程的解, 故由初值问题解的唯一性可得 $y(x) \equiv y(x + \omega)$, 从而 $y(x)$ 以 ω 为周期.

由于该非齐次系统的通解为

$$y(x) = e^{Ax} \left(c + \int_0^x e^{-As} f(s) ds \right), \quad c \in \mathbb{R}^n,$$

故需满足

$$c = e^{A\omega} \left(c + \int_0^\omega e^{-As} f(s) ds \right), \quad \exists c \in \mathbb{R}^n,$$

从而需满足 $I - e^{A\omega}$ 可逆, 等价于对 A 的任意特征值 λ , 都有 $e^{\lambda\omega} \neq 1$, 即 $\lambda \neq \frac{2k\pi i}{\omega}, \forall k \in \mathbb{Z}$. $\square$

5.3.1. 求解下列非齐次方程:

(4) $y'' + y = 4 \sin x$;

(6) $y'' - 2y' + y = 6xe^x$.

解答.

(4) 特征多项式 $P(\lambda) = \lambda^2 + 1$ 的所有根为 $\pm i$, 故对应的齐次方程的基本解为 $\cos x, \sin x$, 再待定系数可得原方程有特解 $y = -2x \cos x$, 因此通解为

$$y = -2x \cos x + C_1 \cos x + C_2 \sin x, \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}.$$

(6) 特征多项式 $P(\lambda) = \lambda^2 - 2\lambda + 1$ 的所有根为 1 (2 重), 故对应的齐次方程的基本解为 e^x, xe^x , 再待定系数可得原方程有特解 $y = x^3 e^x$, 因此通解为

$$y = x^3 e^x + C_1 e^x + C_2 x e^x, \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}.$$

$\square$

5.3.3. 考虑微分方程 $y'' + ay' + by = f(x)$, 其中 a, b 为常数, 连续函数 $f(x)$ 满足 $|f(x)| \leq m$, 而对应的特征方程的根为 λ_1, λ_2 , 且 $\lambda_2 < \lambda_1 < 0$. 求出该方程的有界解, 并证明:

(1) 该方程的其他解当 $x \rightarrow +\infty$ 时趋向于有界解;

(2) 如果 $f(x)$ 是周期函数, 则该方程的有界解也是周期的.

解答.

设 $y(x) = c_1(x)e^{\lambda_1 x} + c_2(x)e^{\lambda_2 x}$, 由常数变易法可得

$$\begin{pmatrix} c_1(x) \\ c_2(x) \end{pmatrix}' = \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 x} & e^{\lambda_2 x} \\ \lambda_1 e^{\lambda_1 x} & \lambda_2 e^{\lambda_2 x} \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 0 \\ f(x) \end{pmatrix} = \frac{1}{\lambda_1 - \lambda_2} \begin{pmatrix} e^{-\lambda_1 x} f(x) \\ -e^{-\lambda_2 x} f(x) \end{pmatrix},$$

故通解为

$$\begin{aligned} y(x) &= C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x} + \frac{1}{\lambda_1 - \lambda_2} \left(\int_{-\infty}^x e^{-\lambda_1 s} f(s) ds \cdot e^{\lambda_1 x} - \int_{-\infty}^x e^{-\lambda_2 s} f(s) ds \cdot e^{\lambda_2 x} \right) \\ &= C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x} + \frac{1}{\lambda_1 - \lambda_2} \int_0^{+\infty} (e^{\lambda_1 t} - e^{\lambda_2 t}) f(x-t) dt, \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

又由于 $|f(x)| \leq m$, 故

$$\left| \int_0^{+\infty} (e^{\lambda_1 t} - e^{\lambda_2 t}) f(x-t) dt \right| \leq m \int_0^{+\infty} (e^{\lambda_1 t} - e^{\lambda_2 t}) dt = \frac{m(\lambda_1 - \lambda_2)}{\lambda_1 \lambda_2}$$

有界, 而 $e^{\lambda_1 x}$ 和 $e^{\lambda_2 x}$ 在 $\mathbb{R}$ 中线性无关, 从而 $y(x)$ 有界当且仅当 $C_1 = C_2 = 0$, 因此该方程的有界解为

$$y_0(x) = \frac{1}{\lambda_1 - \lambda_2} \int_0^{+\infty} (e^{\lambda_1 t} - e^{\lambda_2 t}) f(x-t) dt.$$

(1) 对于该方程的任意解 $y(x)$, 都有

$$y(x) - y_0(x) = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0, \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R},$$

故该方程的其他解当 $x \rightarrow +\infty$ 时趋向于有界解.

(2) 设 $f(x)$ 以 ω 为周期, 则 $\forall x \in \mathbb{R}$, 都有

$$\begin{aligned} y_0(x + \omega) &= \frac{1}{\lambda_1 - \lambda_2} \int_0^{+\infty} (e^{\lambda_1 t} - e^{\lambda_2 t}) f(x + \omega - t) dt \\ &= \frac{1}{\lambda_1 - \lambda_2} \int_0^{+\infty} (e^{\lambda_1 t} - e^{\lambda_2 t}) f(x - t) dt = y_0(x), \end{aligned}$$

故 $y_0(x)$ 也以 ω 为周期, 从而该方程的有界解也是周期的. $\square$

5.3.4. 求证: 微分方程 $y'' - x^2 y = 0$ 以 $y(0) = 1, y'(0) = 0$ 为初始条件的解是一个处处为正的偶函数.

解答.

设该初值问题的解为 $\phi(x)$, 则 $\phi(-x)$ 也为该初值问题的解, 由唯一性可得 $\phi(-x) \equiv \phi(x)$, 故 $\phi(x)$ 为偶函数. 再证明 $\forall x \geq 0$, 都有 $\phi(x) > 0$. 反证: 假设 $\phi(x)$ 在 $x \geq 0$ 上的第一个零点为 $x_0 > 0$, 则 $\forall x \in (0, x_0)$, 都有 $\phi(x) \geq 0$, 故 $\phi''(x) \geq 0$, 从而 $\phi'(x) > \phi'(0) = 0$, 因此 $0 = \phi(x_0) > \phi(0) = 1$, 矛盾. 故该初值问题的解 $\phi(x)$ 为一个处处为正的偶函数. $\square$

5.3.5. 设 $c(x)$ 和 $s(x)$ 分别是微分方程 $y'' + y = 0$ 满足初始条件 $y(0) = 1, y'(0) = 0$ 和 $y(0) = 0, y'(0) = 1$ 的解. 请证明:

- (1) $c(x)$ 是偶函数, $s(x)$ 是奇函数;
- (2) $s^2(x) + c^2(x) \equiv 1$;
- (3) $s(\alpha + \beta) = s(\alpha)c(\beta) + s(\beta)c(\alpha)$;
- (4) 如果 τ 是 $c(x)$ 在 $x > 0$ 上的第一个零点, 则 $c(x)$ 和 $s(x)$ 都以 4τ 为周期.

解答.

注意到 $s'(x)$ 也为原方程满足初始条件 $y(0) = 1, y'(0) = 0$ 的解, 由唯一性可得 $s'(x) \equiv c(x)$.

(1) 注意到 $c(-x)$ 也为原方程满足初始条件 $y(0) = 1, y'(0) = 0$ 的解, 由唯一性可得 $c(-x) \equiv c(x)$, 故 $c(x)$ 为偶函数, 类似可得 $s(x)$ 为奇函数.

(2) 设 $v(x) = s^2(x) + c^2(x)$, 则

$$v'(x) = 2s(x)s'(x) + 2c(x)c'(x) = 2s(x)s'(x) + 2s'(x)s''(x) = 0,$$

故 $v(x) \equiv v(0) = 1$, 即 $s^2(x) + c^2(x) \equiv 1$.

(3) 任取定 $\beta \in \mathbb{R}$, 设

$$w(x) = s(x + \beta) - s(x)c(\beta) - s(\beta)c(x),$$

则 $w''(x) + w(x) = 0$, 且 $w(0) = w'(0) = 0$, 故 $w(x) \equiv 0$, 从而 $s(x + \beta) \equiv s(x)c(\beta) + s(\beta)c(x)$.

(4) 同 (3) 可证 $c(\alpha + \beta) = c(\alpha)c(\beta) - s(\alpha)s(\beta)$, 再取 $\alpha = \beta$ 并结合 $s^2(\alpha) + c^2(\alpha) \equiv 1$ 可得

$$s(2\alpha) = 2s(\alpha)c(\alpha), \quad c(2\alpha) = 2c^2(\alpha) - 1,$$

故

$$s(4\tau) = 2s(2\tau)c(2\tau) = 4s(\tau)c(\tau)c(2\tau) = 0, \quad s'(4\tau) = c(4\tau) = 2(2c^2(\tau) - 1)^2 - 1 = 1,$$

由初值问题解的唯一性可得 $s(x + 4\tau) \equiv s(x)$, 从而 $s(x)$ 以 4τ 为周期, 因此 $c(x) = s'(x)$ 也以 4τ 为周期. $\square$

补充题 1. 对于习题 5.2.1(2), 假定我们考虑 $\mathbf{y} = (y_1, y_2)$, 则方程的解可以看作二维空间中的一个曲线 (由以 x 为参数的参数形式给出). 请在二维平面上画出不同初值对应的曲线图, 并用箭头标出 $t \rightarrow +\infty$ 时点在曲线上的走向.

解答.

类似 5.2.1 可得该方程的通解为

$$\mathbf{y} = C_1 e^{-x} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + C_2 e^{3x} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}.$$

图 1 为不同初值对应的曲线图, 箭头表示点在曲线上的走向. $\square$

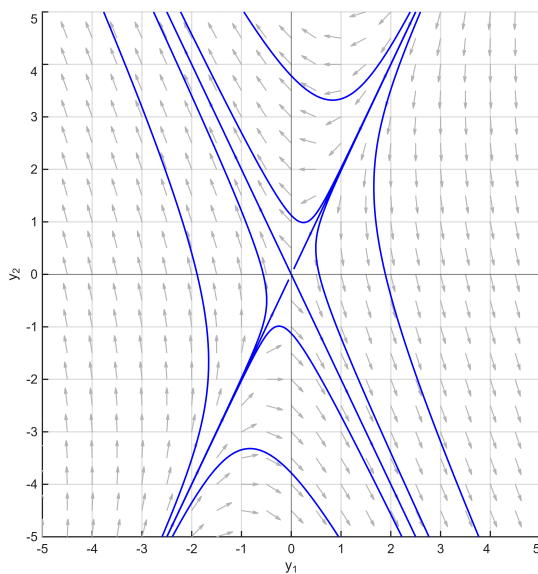


图 1